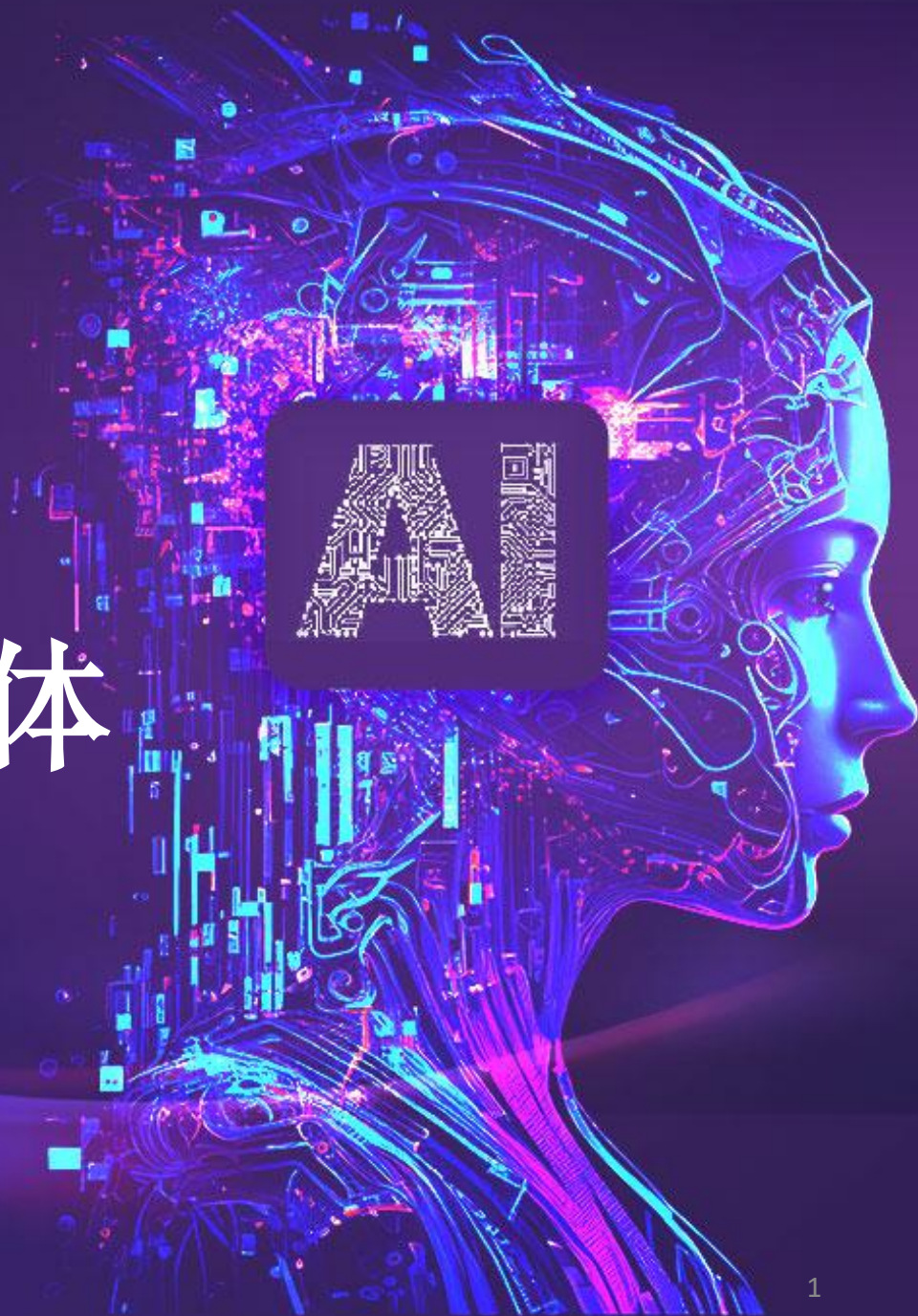


项目实战任务

基于LangGraph的智能体



目录

01

项目概述

02

模块实现



01

项目概述



项目概述

● 项目背景

- ✓ 随着旅游业的快速发展和人工智能技术的进步，智能旅行助手已成为满足用户个性化旅行需求的重要工具。
- ✓ 本项目旨在利用LangGraph框架和大语言模型技术，构建一个能够提供全方位旅行规划服务的智能助手系统。

● 项目目标

- ✓ 开发一个智能旅行助手系统，能够根据用户提供的目的地、时间和偏好，自动生成包含天气分析、景点推荐和行程安排的个性化旅行计划。

● 技术栈

- ✓ LangGraph: 用于构建和管理工作流程
- ✓ ChatDeepSeek: 作为大语言模型后端
- ✓ Pydantic: 用于数据验证和状态管理
- ✓ Python asyncio: 处理异步操作

需求分析

● 用户输入处理

- 接收用户指定的旅行目的地
- 接收旅行时间（开始日期）
- 接收旅行持续天数
- 接收用户偏好（兴趣、预算、节奏等）

● 天气分析

- 根据目的地和时间分析天气情况
- 提供温度范围信息
- 提供天气状况描述
- 基于天气提供出行建议

● 景点推荐

- 根据目的地、天气和用户偏好推荐景点
- 提供景点详细信息（描述、最佳游览时间等）
- 提供景点游览建议

● 行程规划

- 生成每日详细行程安排
- 提供交通建议
- 提供餐饮建议
- 提供旅行注意事项

总体架构

- 系统包含三个核心Agent

- 天气分析Agent: 负责分析目的地天气情况
- 景点推荐Agent: 负责推荐适合的景点
- 行程规划Agent: 负责安排详细行程

- 用户输入 → 天气分析 → 景点推荐 → 行程规划 → 最终输出





02

模块实现



项目结构

- 项目结构

```
travel_assistant/  
├── agents/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── weather_agent.py  
│   ├── attraction_agent.py  
│   └── itinerary_agent.py  
├── states.py  
└── main.py
```



状态定义模块 (states.py)

● PlanningState枚举

- 定义了系统各个状态
- 从收集信息到完成计划的完整流程状态

```
class PlanningState(str, Enum):
```

```
    """
```

```
    旅行规划状态枚举类，继承自str和Enum
```

```
    用于跟踪旅行助手工作流程中的当前状态
```

```
    状态从收集信息开始，依次经过天气检查、景点推荐、行程规划，最终完成或出错
```

```
    """
```

```
    COLLECTING_INFO = "collecting_info" # 收集用户输入信息阶段
```

```
    CHECKING_WEATHER = "checking_weather" # 分析天气情况阶段
```

```
    RECOMMENDING_ATTRACTIONS = "recommending_attractions" # 推荐景点阶段
```

```
    PLANNING_ITINERARY = "planning_itinerary" # 规划行程阶段
```

```
    COMPLETED = "completed" # 所有步骤完成状态
```

```
    ERROR = "error" # 出错状态，用于异常处理
```



状态定义模块 (states.py)

● TravellInfo模型

- 使用Pydantic的BaseModel确保数据验证
- 包含所有必要的旅行信息字段
- 使用默认空值处理可选字段

```
class TravellInfo(BaseModel):  
    destination:str # 旅行的目的地, 例如"杭州"  
    start_date:str # 开始日期, 例如"2025-04-22"  
    duration:int # 行程天数, 例如3天  
  
    preferences:Dict = {} # 用户偏好, 如兴趣, 预算等  
    weather_info:Dict = {} # 天气分析结果, 由天气Agent填充  
    attractions:List[Dict] = [] # 推荐的景点列表, 由景点Agent填充  
    itinerary:Dict = {} # 最终生成的行程计划, 由行程Agent填充
```



天气分析模块 (weather_agent.py)

- 初始化方法

- 创建ChatDeepSeek模型实例，设置温度为0.3
- 温度较低以保证天气预测的准确性

- **analyze_weather**方法

- 接收目的地和日期参数
- 设计清晰的system_prompt，指定需要的输出格式
- 使用异步方式调用大语言模型
- 添加错误处理机制，确保即使JSON解析失败也能返回有效结果



景点推荐模块 (`attraction_agent.py`)

- 初始化方法

- 创建ChatDeepSeek模型实例，设置温度为0.7
- 温度较高以增加景点推荐的多样性

- `recommend_attractions`方法

- 接收目的地、天气信息和用户偏好参数
- 将这些信息整合为上下文
- 使用清晰的system_prompt指定输出格式
- 异步调用大语言模型
- 实现错误处理机制



行程规划模块 (`itinerary_agent.py`)

- 初始化方法

- 创建ChatDeepSeek模型实例，设置温度为0.5
- 温度适中，平衡创造性和准确性

- `plan_itinerary`方法

- 接收完整的travel_info字典
- 设计详细的system_prompt，指定输出格式
- 异步调用大语言模型
- 添加错误处理机制



主程序模块 (main.py)

- 创建 workflow 函数

- 初始化所有 Agent
- 创建 StateGraph 实例
- 定义各节点处理函数
- 设置 workflow 边和条件

- 节点处理函数

- check_weather: 调用天气 Agent 分析天气
- recommend_attractions: 调用景点 Agent 推荐景点
- plan_itinerary: 调用行程 Agent 规划行程
- 每个函数都处理状态的转换和更新

- 主函数

- 创建旅行助手实例
- 设置初始状态 (包含目的地、日期等信息)
- 调用 workflow 的 `ainvoke` 方法执行整个过程
- 打印最终结果

- 关键技术点

- 使用 LangGraph 管理整个工作流程
- 在每个节点间传递和更新状态
- 异步执行提高响应速度



项目依赖文件

- 项目依赖文件

```
langchain>=0.3.23
langgraph>=0.3.31
langchain_deepseek>=0.1.3
pydantic>=2.11.3
python-dotenv>=1.1.0
```

- 环境准备

```
pip install -r requirements.txt
```

- 启动项目

```
python travel_assistant/main.py
```

```
{
  "destination": "杭州",
  "start_date": "2024-04-22",
  "duration": 3,
  "preferences": {
    "interests": ["文化", "美食"],
    "budget": "中等",
    "pace": "轻松"
  },
  "weather_info": {
    "temperature": "18-25°C",
    "condition": "晴朗",
    "recommendation": "天气适宜, 建议携带防晒用品"
  },
  "attractions": [
    {
      "name": "西湖",
      "description": "中国著名风景区, 有断桥、雷峰塔等景点",
      "best_time": "上午或傍晚",
      "duration": "3-4小时",
      "tips": "可以租船游览或步行环湖"
    },
    {
      "name": "灵隐寺",
      "description": "著名佛教寺庙, 历史悠久",
      "best_time": "上午",
      "duration": "2小时",
      "tips": "注意着装得体, 保持安静"
    }
  ],
  "itinerary": {
    "daily_plans": {
      "day1": ["上午游览西湖", "下午参观灵隐寺", "晚上逛河坊街"],
      "day2": ["上午游览西溪湿地", "下午参观浙江省博物馆", "晚上品尝杭帮菜"],
      "day3": ["上午游览宋城", "下午购物", "晚上欣赏西湖夜景"]
    },
    "transportation": "建议使用公共交通和打车结合",
    "meal_suggestions": "推荐尝试西湖醋鱼、龙井虾仁等杭帮菜",
    "tips": "4月杭州天气宜人, 但早晚温差大, 建议携带外套"
  }
}
```

JSON

课程总结



课程总结

- 本项目通过**LangGraph**框架实现了一个智能旅行助手系统，展示了如何：
 - 使用LangGraph构建复杂 workflows
 - 管理工作流状态
 - 利用大语言模型处理专业任务
 - 实现模块化Agent设计
 - 处理异步操作和错误情况



教育改变生活